



# Concurso de Programación Regional - Madrid 2025

<http://www.ada-byron.es>

## Cuadernillo de problemas

**next digital**



**VALCU**

**UAM**



ESCUELA  
**POLITÉCNICA SUPERIOR**

5 de abril de 2025

*In almost every computation a great variety of arrangements for the succession of the processes is possible, and various considerations must influence the selections amongst them for the purposes of a calculating engine. One essential object is to choose that arrangement which shall tend to reduce to a minimum the time necessary for completing the calculation.*

**Ada Byron**

## Índice

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>A Herencia</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>B Tartas</b>                               | <b>5</b>  |
| <b>C Tesoro</b>                               | <b>7</b>  |
| <b>D Next Digital: Codificación Base 32Di</b> | <b>9</b>  |
| <b>E Círculos</b>                             | <b>11</b> |
| <b>F La Farmacia de Walcu</b>                 | <b>13</b> |
| <b>G Monge</b>                                | <b>15</b> |
| <b>H Paréntesis de colores</b>                | <b>17</b> |
| <b>I Grimorios</b>                            | <b>19</b> |
| <b>J Colada</b>                               | <b>21</b> |
| <b>K Generadores</b>                          | <b>23</b> |
| <b>L Lealtad</b>                              | <b>25</b> |

Equipo de jueces  $\cup$  Autores de los problemas:

- Luis María Costero Valero (UCM)
- Francisco Criado Gallart (CUNEF Universidad)
- Marco Antonio Gómez Martín (UCM)
- Luis Fernando Lago Fernández (UAM)
- Manuel Montenegro Montes (UCM)
- Javier París Uhryn (CUNEF Universidad)
- Javier del Río López (Walcu)
- Santiago Tapia Fernández (UPM)



Tiempo: 1s

# ● A Herencia

El Talmud es una colección de escritos que recoge discusiones rabínicas, leyendas, dichos, costumbres y tradiciones y leyes de la cultura judía, que hasta el momento de su escritura eran transmitidas de forma oral. Es un enorme código civil y religioso, y muchas reglas que figuran en él son relevantes en nuestros días, tanto culturalmente como en el contexto de economía y teoría de juegos.

Por ejemplo, la regla del *bien disputado* es una regla que se aplica cuando dos personas reclaman una herencia, pero las reclamaciones de ambas sobrepasan el total de la herencia. Por ejemplo, si el patrimonio de la persona difunta son 1000 dinares y los dos herederos reclaman 600 y 800 dinares respectivamente, las reclamaciones sobrepasan el total de la herencia, y no está claro cómo se deben repartir los 1000 dinares.

En estos casos, según la regla del bien disputado, el reparto se hace de la siguiente manera: las dos partes reclamantes tienen derecho a la porción de la herencia que la otra parte reclamante no ha reclamado. Después de retirar esto, lo que queda se reparte en partes iguales.

En el ejemplo, la segunda persona admite el derecho de la primera persona a 200 dinares, y la primera persona admite el derecho de la segunda persona a 400 dinares. Después de retirar esos 600 dinares, los 400 dinares restantes se dividen en partes iguales. Por tanto, la herencia se acaba repartiendo en 400 y 600 dinares.

La regla del bien disputado puede parecer inusual, pero es el único reparto que garantiza que ciertos axiomas de justicia y equidad se satisfacen<sup>12</sup>.

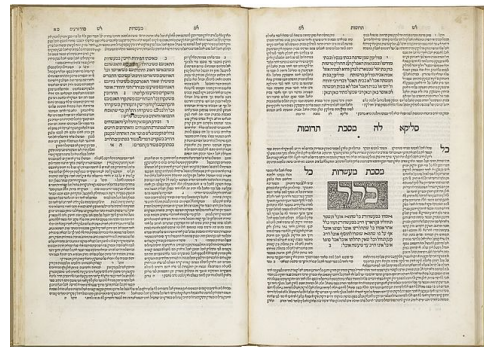


Figura 1: La regla del bien disputado tiene su origen en uno de los libros más antiguos del Talmud.

## Entrada

La entrada comienza con un entero  $T$  que indica el número de casos de prueba. Las siguientes  $T$  líneas corresponden a cada caso de prueba. Cada caso de prueba consta de tres enteros  $N, A, B$  en una línea, separados por espacios:

- $N$ : dinero total de la herencia
- $A$ : dinero reclamado por la primera persona que hereda.
- $B$ : dinero reclamado por la segunda persona que hereda.

Los números  $N, A, B$  son múltiplos de 10.

## Salida

Una línea con dos números enteros: el dinero que le corresponde a la primera persona y el dinero que le corresponde a la segunda persona. Se garantiza que la respuesta es un número entero.

<sup>1</sup>William, Thomson (2003-07-01). "Axiomatic and game-theoretic analysis of bankruptcy and taxation problems: a survey". *Mathematical Social Sciences*. 45 (3): 249–297

<sup>2</sup>Este problema ha sido inspirado por un video de Mathologer, que explica la regla en su forma más general: <https://www.youtube.com/watch?v=uNemXgZ-MWY>

### Entrada de ejemplo

```
3
1000 600 800
1200 1000 1000
800 700 200
```

### Salida de ejemplo

```
400 600
600 600
650 150
```

### Límites

- $1 \leq T \leq 100$ .
- $0 \leq A, B \leq N \leq 10^8$ .
- $A + B \geq N$ .

Tiempo: 1.5s

## ● B Tartas

Marta, una apasionada repostera, tiene una tradición muy especial para sus fiestas de cumpleaños: una tarta rectangular gigante, horneada con cariño y decorada con esmero. Cada año se enfrenta al desafío de dividir esta tarta en porciones perfectas para sus invitados, utilizando cortes paralelos a los lados de la misma.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, hacer todos los cortes iguales no es tarea fácil, y al final siempre ocurre que algunas porciones son más grandes que otras. Y, como si fuera un juego, sus amigos se lanzan sobre las porciones más generosas, aunque un trocito de chocolate o una guinda brillante también pueden desviar su atención.

Como resultado, al final de la fiesta la tarta queda como un campo de batalla dulce, con agujeros rectangulares de diferentes tamaños. Marta, observando el panorama, se pregunta si sería posible, a partir de las áreas de los trozos de tarta sobrantes, reconstruir el rompecabezas y descubrir el área total de su obra maestra original.

¿Puedes ayudar a Marta a resolver este problema y desentrañar el misterio de su tarta de cumpleaños?

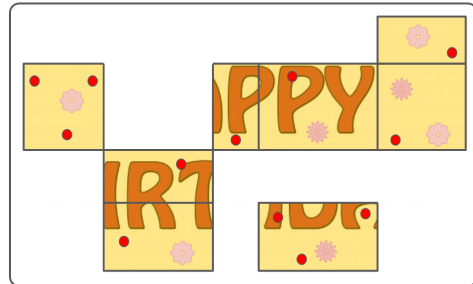


Figura 2: Así quedó la tarta tras el último cumpleaños.

### Entrada

La entrada contiene un conjunto de tartas y cada tarta se describe con varias líneas. La primera línea contiene dos números enteros,  $N$  y  $M$ , que representan el número de filas y columnas en las que se ha dividido la tarta. A continuación aparecen  $N$  líneas más, cada una con  $M$  elementos que pueden ser:

- Un número entero entre 1 y  $10^8$ , si el trozo de tarta ha sobrado. Este número es el área de ese trozo de tarta.
- El símbolo ? si el trozo de tarta se lo ha comido alguien y por tanto no conocemos su área.

Una última línea con los números 0 0 indica que ya no aparecen más tartas en el fichero.

### Salida

Una línea para cada tarta con:

- Un número entero con el área de la tarta, si esta se puede calcular.
- La cadena INDETERMINADO, si las áreas dadas no permiten determinar el área de la tarta.
- La cadena IMPOSIBLE, si las áreas dadas son incompatibles con la existencia de una solución.

## Entrada de ejemplo

```
2 2
  1  2
  2  4
3 4
 30 30 ? ?
  ? 24 56 80
  ? ? ? 70
3 2
  ?  6
 12  6
  ? 16
2 2
 10  ?
  ?  5
2 3
 10  ?  8
 25  5  2
2 2
  5  3
  4  1
0 0
```

## Salida de ejemplo

```
9
575
84
INDETERMINADO
IMPOSIBLE
IMPOSIBLE
```

## Límites

- La suma de  $N \times M$  a lo largo de todos los casos de prueba es a lo sumo  $2 \times 10^6$ .
- Las áreas de las tartas dadas (y, de haber solución, las no dadas también) son a lo sumo  $10^8$ . Todas las áreas son enteros positivos.

Tiempo: 1.5s

# C Tesoro

Hay un tesoro inimaginable en algún lugar del vasto océano. Para encontrarlo, no hace falta un mapa del tesoro, sino cuatro. Cada mapa señala a un punto en el mar, y estos cuatro puntos forman un cuadrilátero convexo. El tesoro está en la intersección de las diagonales de este cuadrilátero.

Mina es la navegante de una banda pirata que acaba de robar su tercer mapa del tesoro. Al contrario que muchos otros piratas, Mina es experta geómetra y se ha dado cuenta de que el cuarto mapa no le hace falta. Sólo con la información de tres mapas se puede trazar una ruta que *pase* por el tesoro aunque no *termine* en la posición del tesoro. Esta ruta es suficiente para encontrar el tesoro, porque si el barco pasa (exactamente) por la posición del tesoro, la tripulación lo sabrá detectar.

La tarea de Mina (y vuestra) consiste en trazar una ruta por el mar que sea lo más corta posible y garantice pasar por la localización del tesoro, dadas las tres posiciones marcadas en los mapas, y la posición actual del barco.

La zona general donde se encuentra el tesoro es pequeña en relación al diámetro del planeta, así que se puede asumir que los puntos están en el plano. Así mismo, en esa zona no hay islas u obstáculos que dificulten la navegación.

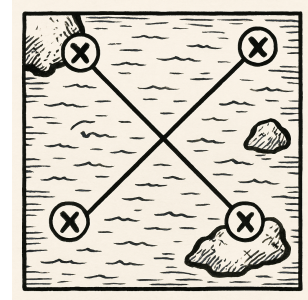


Figura 3: La X marca el lugar.

## Entrada

La entrada consta de múltiples casos de prueba. Cada caso de prueba consiste en cuatro líneas. La línea  $i$  ( $1 \leq i \leq 4$ ) contiene dos números reales,  $x_i, y_i$  separados por un espacio, representando un punto del plano. Los puntos  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ ,  $(x_3, y_3)$  son las coordenadas de los tres puntos señalados por los mapas del tesoro. El punto  $(x_4, y_4)$  es la posición del barco pirata de la banda de Mina.

El área del triángulo formado por los tres primeros puntos es como mínimo 1.

## Salida

Un número real que indica la distancia que hace falta recorrer para garantizar encontrar el tesoro partiendo de la posición inicial dada. Debe tener un error absoluto o relativo de a lo sumo  $10^{-6}$ .

## Entrada de ejemplo

```
0.0 3.0
4.0 3.0
4.0 0.0
5.0 2.0
```

## Salida de ejemplo

```
13.0
```

## Límites

- Hay, como mucho,  $10^4$  casos de prueba.
- $-100 \leq x_i, y_i \leq 100$ .



Tiempo: 1.5s



## Next Digital: Codificación Base 32Di

La invención del correo electrónico se produce en los años 70 (del siglo pasado). Su uso profesional se fue extendiendo en universidades y empresas que montaban sus propios servidores de correo electrónico. Su popularización se produce a principios de este siglo con la aparición de empresas que ofrecían este servicio a los particulares sin tener que pagar por ello.

Hoy en día todos damos por supuesto que podemos enviar un correo electrónico y adjuntar un archivo sin darle mayor importancia, pero ¿sabías que los protocolos de correo electrónico se basan en texto plano y que, por lo tanto, en realidad algo tan aparentemente trivial como enviar una foto tiene *truco*? Y, cómo no, los “trucos” en informática provienen de las matemáticas. En este caso, para guardar los *números* de la foto se usa una numeración en base 64, haciendo que las cifras de los números sean letras y, por tanto, consiguiendo guardar cualquier tipo de información en forma de texto<sup>3</sup>.

Vamos a emular a aquellos pioneros y vamos a resolver un problema muy parecido. La entrada consta de líneas que contienen cifras en hexadecimal (dígitos del 0 al 9 y letras de la ‘A’ a la ‘F’). Cada una de esas cifras guarda un número entre 0 y 15. Se trata de transformar los números dados en hexadecimal a base 32 usando como cifras los números del 0 al 9 y las letras de la ‘A’ a la ‘V’ (10 dígitos numéricos y 22 letras mayúsculas del alfabeto inglés tal y como aparecen en la tabla ASCII).

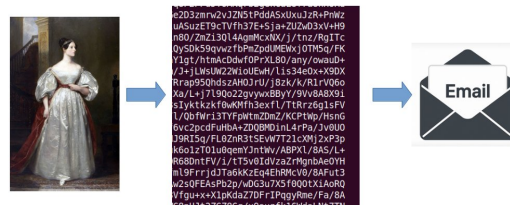


Figura 4: Ada Byron en Base64

### Entrada

La entrada comienza con una línea con un número  $T$ , el número de casos de prueba. Las siguientes  $T$  líneas de texto contienen cada una un número en hexadecimal.

Es posible que cada uno de estos números empiecen por hasta 4 ceros para garantizar que el número de cifras  $n$  de cada uno sea múltiplo de 5 ( $n = 5k$ , para algún  $k$  entero positivo).

### Salida

Las mismas líneas con los números escritos en base 32. Se debe cumplir que  $m = 4k$ , siendo  $m$  el número de cifras en base 32, y  $k$  tal que  $n = 5k$ . Cuando sea necesario se escribirán ceros a la izquierda para cumplir este requisito.

### Entrada de ejemplo

```
6
08421
084210842108421
82970
8CA74
FFBBC
00020
```

<sup>3</sup>Esta transformación es necesaria porque en los correos electrónicos los mensajes se *deberían* enviar con líneas de 80 bytes, incluidos dos caracteres 13 y 10, que son el fin de línea. Si, por ejemplo, en una imagen existe una secuencia de bytes con valores 13 y 10 porque en el binario de la foto esos son los valores de rojo y verde de un píxel (algo perfectamente posible), el protocolo de correo lo va a interpretar como un salto de línea.

## Salida de ejemplo

```
1111
111111111111
GABG
HIJK
VUTS
0010
```

## Límites

- $n \leq 5 \times 10^5$ . Es decir,  $k \leq 10^5$  y  $m \leq 4 \times 10^5$
- La suma de las longitudes de todos los casos de prueba es a lo sumo  $10^6$ . Ningún caso de prueba es una línea vacía.

Tiempo: 2.5s

## ● E Círculos

Eduardo me acaba de explicar una visualización interesante de los números primos.

Se comienza dibujando en el eje  $x$  del plano un semicírculo de diámetro 1 entre el punto  $(0, 0)$  y el  $(1, 0)$  por la parte de arriba. Después, se dibuja otro entre  $(1, 0)$  y  $(2, 0)$  pero por la parte de abajo. Esto sigue así alternativamente hasta el infinito.

A continuación, este proceso se repite para cada diámetro  $d$  entero positivo. El semicírculo  $i$  de diámetro  $d$  conecta el punto  $(d \times i, 0)$  con el punto  $(d \times (i + 1), 0)$  por la parte de arriba si  $i$  es impar, y por la parte de abajo si  $i$  es par.

La gracia de esto es que los números primos son *exactamente* aquellos donde se cortan sólo dos de estas líneas. Por ejemplo en la figura se ve que 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 son primos.

Pero lo que no acabo de entender es lo caprichosas que son las líneas. En cada punto coinciden muchas, algunas de abajo a arriba, y algunas de arriba a abajo. Dado un entero positivo  $N$ , ¿Cuántas líneas pasan por el punto  $(N, 0)$  hacia arriba, y cuántas hacia abajo?

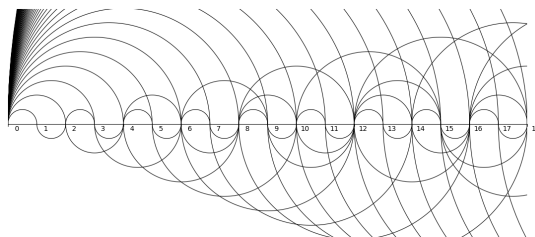


Figura 5: Inspiración: <https://www.jasondavies.com/primos/>

### Entrada

La entrada comienza con un entero positivo  $T$ , el número de casos de prueba. Cada caso de prueba es una línea que sólo contiene un entero positivo  $N$ .

### Salida

Para cada caso de prueba, imprimir una línea con dos enteros separados por un espacio: el número de líneas que pasan por ese entero de abajo a arriba, y el número de líneas que pasan por ese entero de arriba a abajo.

### Entrada de ejemplo

```
10
1
2
12
13
24
25
27
36
720720
1000000
```

### Salida de ejemplo

```
0 1
1 1
4 2
0 2
6 2
0 3
0 4
6 3
192 48
42 7
```

### Límites

- $1 \leq T \leq 10^5$
- $1 \leq N \leq 10^6$



Tiempo: 1s



# La Farmacia de Walcu

En este problema vamos a implementar el sistema de gestión de inventario de una farmacia.

Cada medicamento  $i$  tiene un nombre, y un tiempo máximo  $t_i$  que puede estar en la farmacia. De este modo, se evita a toda costa vender a los clientes medicamentos caducados.

Vuestro programa debe gestionar eventos de dos tipos: llegada de medicamentos a la tienda y clientes pidiendo comprar medicamentos. Si un cliente intenta comprar una cierta cantidad de medicamentos de un tipo, pero la farmacia dispone de menos unidades de ese tipo, entonces la farmacia vende al cliente todas las unidades que queden de ese medicamento en la farmacia. Además, a un cliente siempre se le dan primero aquellas unidades del medicamento pedido que lleven más tiempo en la farmacia.

Al final de la ejecución, vuestro programa debe devolver dos cosas: cuántos medicamentos ha comprado cada cliente, y cuántos medicamentos se han vendido de cada tipo.

## Entrada

La entrada comienza con una línea con un único entero  $T$ , el número de casos de prueba.

A continuación, cada caso de prueba comienza con una línea con dos enteros positivos  $n, q$  (separados por un espacio) que representan el número de medicamentos y el número de eventos, respectivamente.

Las siguientes  $n$  líneas describen los tipos de medicamentos disponibles. Cada línea contiene el nombre del medicamento (una cadena sin espacios), y la cantidad máxima en días que puede pasar en la farmacia (un entero positivo), separados por un espacio. Por ejemplo, si un medicamento solamente puede pasar 3 días en la farmacia y llega un lote de ese medicamento a la farmacia el día 10, entonces ese lote podrá venderse solamente durante los días 10, 11 y 12.

Después vienen  $q$  líneas. Cada línea puede ser de uno de los dos tipos siguientes:

- P <día> <medicamento> <cantidad> llegan a la tienda <cantidad> unidades de un medicamento.
- C <día> <cliente> <medicamento> <cantidad> Un cliente intenta comprar una cierta cantidad de unidades de un medicamento. El nombre del cliente es una cadena sin espacios.

Cada día, el personal de la tienda realiza las operaciones en el mismo orden: a primera hora del día llegan los medicamentos nuevos y se tiran aquellos que lleven más días en la tienda de lo que le permite su tipo. Luego se atiende a los clientes.

Las operaciones se dan en orden cronológico. Es decir, los días de las operaciones forman una sucesión no decreciente, y dentro de un mismo día aparecen primero las llegadas de medicamentos y luego las compras de los clientes.

## Salida

Para cada caso de prueba, se debe mostrar primero una línea con un entero  $m$ , el número de clientes que han intentado comprar en la farmacia.

A continuación,  $m$  líneas, cada una con el nombre del cliente, y el número de medicinas que compró, separados por un espacio. Los clientes deben aparecer en orden alfabético.

Finalmente,  $n$  líneas, cada una con el nombre de un medicamento y el número de unidades que se vendieron, también separados por un espacio, y todos ellos ordenados por orden alfabético. En esta lista deben aparecer también los medicamentos no vendidos.

## Entrada de ejemplo

```
1
4 12
Vacuna 3
Antibiotico 20
Cetirizina 40
Antiinflamatorio 2
P 2 Vacuna 5
P 2 Antibiotico 10
C 2 Ada Antibiotico 3
C 4 Juan Vacuna 4
P 12 Cetirizina 2
P 13 Antibiotico 5
C 22 Celia Antibiotico 5
C 25 Luis Antibiotico 7
C 26 Juan Vacuna 3
C 26 Juan Cetirizina 5
P 30 Antiinflamatorio 10
C 32 Marie Antiinflamatorio 5
```

## Salida de ejemplo

```
5
Ada 3
Celia 5
Juan 6
Luis 0
Marie 0
Antibiotico 8
Antiinflamatorio 0
Cetirizina 2
Vacuna 4
```

## Límites

- $1 \leq T \leq 10$
- $1 \leq n \leq 10^4$
- El número de clientes distintos es a lo sumo  $10^5$ .
- $1 \leq q \leq 10^5$
- La suma de  $q$  en todos los casos de prueba es a lo sumo  $10^5$ .
- Las cantidades y los tiempos son enteros no negativos y como mucho  $10^9$ .

Tiempo: 1.5s

# ● G Monge

Los problemas de programación competitiva suelen empezar con un “cuento” diseñado para ~~haceros perder el tiempo leyendo algo irrelevante~~ contextualizar el problema, hacerlo más divertido, y a lo mejor, hasta enseñaros algo. Este problema no es la primera excepción, y tampoco será la última<sup>4</sup>.

Una matriz de  $n \times m$  enteros es *de Monge* si para cualquier par de filas  $0 \leq i < j < n$  y cualquier par de columnas  $0 \leq k < l < m$ , se cumple que  $M[i, k] + M[j, l] \leq M[i, l] + M[j, k]$ .

El juez tiene una matriz de Monge de  $n$  filas y  $m$  columnas. ¿Cuál es el mínimo de cada columna?



Figura 6: Gaspard Monge (1746-1818) es más famoso por inventar el *sistema diédrico*.

## Interacción

Este problema es interactivo. El juez comenzará imprimiendo una línea con dos números enteros,  $n, m$  separados por un espacio: el número de filas y columnas de la matriz secreta.

A continuación, vuestro programa puede mandar dos tipos de mensajes:

- `? <i> <j>` pregunta por el elemento  $M[i, j]$ . Los índices deben satisfacer  $0 \leq i < n, 0 \leq j < m$ .
- `= <min_1> <min_2> ... <min_m>` imprime el mínimo de cada columna de la matriz.

Después de a lo sumo  $5 \times 10^4$  mensajes del primer tipo, vuestro programa debe pasar un mensaje del segundo tipo y terminar.

## Ejemplo

En esta interacción de ejemplo, las líneas empezando por ‘?’ o ‘=’ son la salida de vuestro programa, y las demás son la salida del juez. La matriz del juez es

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

```
2 2
? 0 0
2
? 1 0
1
? 1 1
2
= 1 2
```

## Límites

- $1 \leq n, m \leq 3 \times 10^3$ .
- $-10^{18} \leq M[i, j] \leq 10^{18}$ .

<sup>4</sup>Somos conscientes de que esta no-introducción realmente es una introducción.



Tiempo: 1.5



## Paréntesis de colores

Muchos editores de código fuente utilizan colorines para distinguir los paréntesis anidados. Esto sirve para poder distinguir visualmente qué paréntesis cierra qué paréntesis. En muchos editores, esto se implementa haciendo que los paréntesis del mismo nivel vayan coloreados del mismo color.

Sin embargo, el equipo de desarrollo del nuevo editor Vimacs ha decidido que van a añadir un giro a esta idea. Dada una cadena de paréntesis balanceados, pretenden a asignar a cada pareja de paréntesis un color de tal manera que:

- Los dos paréntesis (abrir y cerrar) de una pareja son del mismo color.
- Dos paréntesis consecutivos que no hagan pareja son de distinto color.

¿Cuántos colores necesita una cadena de paréntesis dada para colorearse con estas reglas? ¿De cuántas maneras se puede colorear con este número mínimo de colores?

### Entrada

Cada línea de la entrada es un caso de prueba, y contiene la cadena de paréntesis que se debe colorear. Se garantiza que cada una es una cadena balanceada de paréntesis. Es decir, hay el mismo número de '(' que de ')', y ningún prefijo suyo tiene más '(' que '('.

### Salida

Una única línea con dos números separados por un espacio: el número mínimo de colores para colorear esta cadena de paréntesis, y el número de maneras de colorearla con dicho número de colores.

Como estos números pueden ser muy grandes, debéis mostrar sólo su resto módulo  $10^9 + 7$ .

### Entrada de ejemplo

```
()()
(())
(()())
(())()()
(())()()()
(()())()
```

### Salida de ejemplo

```
2 2
2 2
2 2
3 30
2 2
3 12
```

### Límites

- La entrada tiene a lo sumo  $5 \times 10^6$  paréntesis entre todos los casos de prueba.



Tiempo: 1s

# ● | Grimorios

Frieren es la maga más poderosa de las Tierras Centrales. A lo largo de sus cientos de años de vida, ha acumulado una enorme colección de grimorios: buenos, malos... y regulares.

No todos los grimorios son igual de poderosos, hay muchas falsificaciones que no tienen mucho poder. Pero a Frieren eso no le importa mucho. Ella tiene su propio criterio sobre la belleza de cada grimorio. Cada grimorio  $i$  ( $0 \leq i < N$ ) tiene una puntuación de belleza  $B_i$  que representa lo mucho que le gusta a Frieren y una puntuación de poder  $P_i$ .

A Fern, la aprendiz de Frieren, no le gusta viajar con tanto libro. Así que le ha dado un ultimátum a Frieren. Si dos grimorios son tales que el primero es estrictamente más poderoso y estrictamente más bonito que el segundo, Fern va a vender el segundo. ¿Para qué queremos este grimorio si tenemos otro estrictamente mejor en todos los sentidos?

Fern va a proseguir con este procedimiento hasta que no pueda deshacerse de ningún grimorio más, a pesar de las súplicas de Frieren.

¿Cuántos grimorios sobrevivirán a la purga de Fern?



Figura 7: Frieren evalúa un grimorio.

## Entrada

La entrada comienza con un entero  $T$  que indica el número de casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con un entero  $N$  que indica el número de grimorios.

A continuación, se dan  $N$  líneas, cada una con dos enteros  $B_i$  y  $P_i$  que indican la puntuación de belleza y la puntuación de poder del grimorio  $i$ .

## Salida

Para cada caso de prueba, imprimir una línea con un número entero que indica el número de grimorios que sobrevivirán a Fern.

## Entrada de ejemplo

```
2
5
1 1
1 2
2 2
2 1
2 2
5
1 4
2 3
2 2
4 1
3 2
```

### Salida de ejemplo

|   |
|---|
| 4 |
| 5 |

### Límites

- $1 \leq T \leq 1000$
- La suma de los valores de  $N$  en todos los casos de prueba es a lo sumo  $10^5$ .
- $0 \leq B_i < 10^9$
- $0 \leq P_i < 10^9$

Tiempo: 3s

# J Colada

Tengo un grafo de  $n$  vértices y  $m$  aristas. Mi grafo está hecho de cuerdas flexibles, pero inelásticas, y como estaba un poco sucio, lo he echado a la lavadora.

Ahora mi grafo está mojado así que lo voy a tender. Puedo elegir un vértice del grafo y colgarlo de un clavo en ese punto.

¿Cuál es la mínima altura a la que debe estar el clavo para que exista un vértice del grafo del cual pueda tenderlo sin que toque el suelo?

## Entrada

La primera línea contiene un número entero positivo  $T$  que indica el número de casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea con dos enteros positivos  $n, m$  separados por un espacio: El número de vértices y el número de aristas del grafo.

A continuación vienen  $m$  líneas con tres enteros  $0 \leq u, v < n, l_{uv}$  representando una arista entre los vértices  $u$  y  $v$  de longitud  $l_{uv}$ .

El grafo es conexo y no tiene bucles ni aristas múltiples.

## Salida

Para cada caso de prueba, una línea con un número real, la distancia entre el vértice del clavo óptimo y el punto más bajo del grafo cuando está colgando de dicho vértice. La salida debe mostrarse siempre con un decimal de precisión.

## Entrada de ejemplo

```
3
3 2
0 1 10
0 2 5
3 3
0 1 10
1 2 10
0 2 10
4 6
0 1 10
0 2 10
0 3 10
1 2 10
1 3 10
2 3 10
```

## Salida de ejemplo

```
10.0
15.0
15.0
```

## Límites

- $1 \leq n \leq 300$
- $0 \leq m \leq n(n-1)/2$
- $1 \leq l_{uv} \leq 3 \times 10^6$

Tiempo: 1s

## K Generadores

Los centros de datos donde se alojan todos los servicios de internet consumen mucha energía. Mucha, **mucha** energía. Y además tienen que ser extraordinariamente fiables. En esta industria, el estándar de la disponibilidad de un centro de datos es *five nines availability*, que quiere decir que se garantiza que funcionarán sin problemas el 99.999 % del tiempo (¡Sólo hasta cinco minutos caídos al año!).

Puesto que la fiabilidad es crucial, los centros de datos suelen usar energía de varias centrales eléctricas distintas. Así, si algún productor de energía tuviera algún problema, supondrá una variación menor en la energía disponible para el centro de datos.

En la zona que nos interesa, hay  $n$  centrales eléctricas. Cada una puede generar hasta  $p$  megavatios de energía. Las centrales sólo distribuyen una cantidad entera de megavatios a cada consumidor.

A su vez, en la zona hay  $m$  centros de datos de vuestra empresa. El centro de datos  $j$  requiere  $c_j$  megavatios de energía. Para maximizar la fiabilidad, cada megavatio de energía debe provenir de una central distinta.

Para minimizar el lío de contratos, debéis buscar la asignación de energía de productores a consumidores que minimice el número de centrales que se necesitan.

### Entrada

La entrada comienza con una línea con un único entero  $T$ , el número de casos de prueba.

A continuación, cada caso de prueba comienza con una línea con tres enteros positivos  $n, m, p$ , el número de centrales eléctricas, el número de centros de datos, y la cantidad de energía que puede producir cada central.

La segunda línea del caso de prueba contiene  $m$  enteros positivos,  $c_0, \dots, c_{m-1}$ , que representan las demandas de consumo de cada centro de datos.

### Salida

Una línea para cada caso de prueba con un número entero, el número de centrales necesario para satisfacer las restricciones, o  $-1$  si no es posible.

### Entrada de ejemplo

```
3
4 4 2
2 2 2 2
5 5 3
1 2 3 4 3
5 5 1
2 2 2 2 2
```

### Salida de ejemplo

```
4
5
-1
```

## Límites

- $1 \leq T \leq 30$
- $1 \leq p, c_j \leq 10^6$ .
- $1 \leq n, m \leq 50$

Tiempo: 2s

# L Lealtad

Antes de que Gol D. Roger adquiriera el título “rey de los piratas”, la banda pirata más temida e influyente era la legendaria banda pirata de Rocks. Liderada por Rocks D. Xebec, esta banda era particularmente famosa por su exagerada violencia... usualmente entre miembros de la propia tripulación.

La jerarquía en la banda de Rocks siempre ha sido un poco, digamos *laxa*. Todos los tripulantes obedecen a algún otro tripulante de la banda, excepto el capitán Rocks que no obedece a nadie. Esta cadena de mando no tiene ciclos, y siempre termina en el capitán.

Cuando algún tripulante se amotina, todos sus subordinados, los subordinados de sus subordinados, etc, se amotinán también. Entonces empieza una gran pelea entre los tripulantes que no se amotinaron, fieles al capitán, y los que sí, fieles a la persona que se acaba de rebelar (puede que indirectamente). Cuanto menor sea la diferencia en valor absoluto del tamaño de estos dos grupos, más grande es la pelea.

Rocks se pregunta, vista la cadena de mando actual, ¿qué tripulante desencadenaría la pelea más grande?

## Entrada

La entrada comienza con un entero positivo  $T$ , el número de casos de prueba.

Cada una de las  $T$  líneas siguientes es un caso de prueba. Cada una contiene  $N$  números enteros,  $N, l_1, l_2, \dots, l_{N-1}$ . El primer entero  $N$  representa el número de tripulantes de la banda de Rocks. El entero  $l_i$ ,  $0 \leq l_i < N$  representa el tripulante que tiene autoridad sobre el tripulante  $i$ . Además, se garantiza que  $l_i < i$ . El capitán es el tripulante número 0 y por tanto no se necesita enumerar.

## Salida

Para cada caso de prueba, un entero  $0 \leq i < N$ , el índice del tripulante que causaría la mayor pelea. En caso de haber varias opciones, elegir aquella con el valor más pequeño de  $i$ .

## Entrada de ejemplo

```
2
4 0 1 2
5 0 1 0 3
```

## Salida de ejemplo

```
2
1
```

## Límites

- $1 \leq T \leq 10$ .
- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$ .
- La suma de  $N$  en todos los casos de prueba es a lo sumo  $2 \times 10^5$ .